



BUKU PEDOMAN SERVIS

Sensor Automatic Air Conditioning (AC) sistem



Disusun Oleh:
**Hardika Agus
Saputra**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I	1
PENGENALAN KOMPONEN.....	1
1.1 Penjelasan Sensor – Sensor di Sistem <i>Air Conditioning</i> Pada Kendaraan Diesel <i>Common Rail</i>	1
BAB II.....	4
PERAWATAN KOMPONEN.....	4
2.1 Perawatan Ambient Temperature Sensor.....	4
2.2 Perawatan Evaporator Temperature Sensor	4
2.3 Perawatan Solar Sensor	5
BAB III	6
TROUBLESHOOTING KOMPONEN	6
3.1 Ambient Temperature Sensor	6
3.2 Evaporator Temperature Sensor.....	7
3.3 Solar Sensor	8
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENGENALAN KOMPONEN

1.1 Penjelasan Sensor – Sensor di Sistem Air Conditioning Pada Kendaraan Diesel Common Rail

Sistem *Air Conditioning* (AC) pada kendaraan diesel common rail kurang lebih sama dengan sistem *Air Conditioning* (AC) pada kendaraan diesel konvensional, dimana siklus dimulai dari refrigerant yang dihisap oleh kompresor AC yang kemudian akan dinaikkan tekanan dan temperaturnya yang berupa gas, kemudian disirkulasikan ke kondensor untuk menurunkan temperaturnya, sehingga refrigerant yang awalnya berbentuk gas berubah menjadi cairan. Cairan refrigerant yang bertekanan tinggi ini kemudian dilanjutkan ke *receiver dryer*, disini cairan refrigerant tadi disaring atau difilterisasi agar menjadi cairan yang bersih, terpisah dari uap air, dan sempurna. Setelah melewati *receiver dryer*, cairan refrigerant yang sudah disaring tadi akan disirkulasikan menuju katup ekspansi (*expansion valve*), katup ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur cairan refrigerant dengan cara mengkabutkan ke dalam evaporator. Di dalam evaporator, refrigerant yang berbentuk kabut tadi diuapkan oleh udara yang dihembuskan oleh blower, sehingga kabut refrigerant tadi menguap dan menghasilkan udara dingin yang akan dihembuskan ke dalam kabin, sistem ini terus berulang sampai kabin kendaraan memenuhi batas suhu yang sudah ditentukan.

Meskipun sama prinsip kerja sistemnya, sistem AC pada kendaraan diesel konvensional dan common rail berbeda pada sistem kontrolnya. Kendaraan diesel konvensional menggunakan kontrol manual, sedangkan diesel common rail menggunakan kontrol elektronik atau automatic. Sistem AC pada kendaraan common rail, umumnya menggunakan beberapa sensor tambahan yang akan terhubung ke *Electronic Control Unit* (ECU) agar sistem bisa dikontrol secara elektronik. Beberapa sensor yang digunakan pada diesel common rail khususnya pada kendaraan dengan merk Toyota adalah, *ambient temperature* sensor, *evaporator temperature* sensor, dan *solar sensor*.

1. *Ambient Temperature* Sensor



Sensor *ambient* merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur kondisi suhu lingkungan sekitar. Data pembacaan suhu sekitar dari sensor ini berfungsi untuk mengatur suhu didalam kabin secara otomatis dengan cara melakukan perbandingan, misal pengemudi ingin menyetel suhu ruangan dingin sedangkan suhu diluar panas, maka sistem akan memerintahkan kompresor dan blower bekerja lebih keras, sedangkan jika kondisi sebaliknya, maka sistem akan memerintahkan kompresor dan blower bekerja lebih ringan. Sensor ini terletak di bumper depan dekat dengan kondensor. Prinsip kerja sensor ini *Negative Temperature Coefficient* (NTC) dimana ketika suhu sekitar naik maka resistansinya menurun, sebaliknya jika suhu yang dibaca menurun maka resistansinya naik.

2. Evaporator Temperature Sensor



Evaporator *Temperature* Sensor merupakan salah satu sensor pada AC kendaraan yang berfungsi untuk membaca suhu pada evaporator, pembacaan suhu ini digunakan sebagai acuan kompresor untuk beristirahat ketika suhu didalam evaporator sudah mencapai suhu yang diinginkan pengemudi. Dengan kata lain sensor ini berfungsi sebagai pemutus kerja sistem AC, sensor ini sangat penting untuk AC kendaraan karena kompresor juga butuh istirahat, jika kompresor bekerja terus menerus mengikuti putaran mesin, maka kompresor akan cepat rusak. Letak dari sensor ini berada di dalam wadah dan menempel pada evaporator. Prinsip kerja sensor ini *Negative Temperature Coefficient* (NTC) dimana ketika suhu sekitar naik maka resistansinya menurun, sebaliknya jika suhu yang dibaca menurun maka resistansinya naik.

3. Solar Sensor



Solar Sensor merupakan berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya matahari (radiasi panas), kemudian data dari sensor ini digunakan sebagai acuan untuk mendinginkan suhu didalam kabin, jika radiasi tinggi atau panas maka sensor akan mengirimkan datanya ke ECU yang akan diolah dan memerintahkan sistem AC bekerja lebih keras untuk mendinginkan suhu didalam kabin. Sensor ini biasanya berada diatas dashboard depan kendaraan, dimana sensor ini langsung berhadapan dengan cahaya matahari. Sensor ini menggunakan prinsip kerja *fotovoltaik* atau efek fotolistrik, ketika radiasi tinggi sensor akan membaca dengan menaikkan tegangannya, begitupun ketika radiasi menurun maka tegangannya ikut menurun.

Karakteristik dari sensor bersifat efek fotolistrik tidak selalu linier pembacaannya. (Perez-astudillo et al., 2026) Pada penelitiannya menjelaskan bahwa sensor silikon memberikan hasil pembacaan lebih rendah tegangannya ketika terpapar sinar matahari secara langsung, sebaliknya ketika pencahayaan yang kurang hasil pembacaannya tinggi. Karakteristik yang berbeda - beda dari berbagai sensor menjadi salah satu hal yang penting sebelum melakukan diagnosis.

BAB II

PERAWATAN KOMPONEN

2.1 Perawatan Ambient Temperature Sensor

Sensor *Ambient Temperature* ini tidak memiliki jadwal perawatan berkala, tetapi meski tidak mempunyai perawatan berkala pengecekan harus tetap dilakukan. Karena letak sensor yang berada di bagian depan kendaraan, maka kondisi fisik sensor harus selalu diperhatikan, mulai dari kebersihan, kerusakan komponen, serta kondisi kabel dan sambungannya. Cara perawatan sensor ini, sebagai berikut:

1. Alat dan bahan
 - a. Tang lancip
 - b. Kain lembut
 - c. Multimeter
2. Langkah – langkah perawatan
 - a. Buka baut pengunci sensor menggunakan tang lancip,
 - b. Lepas socket sensor,
 - c. Bersihkan permukaan sensor dari debu menggunakan kain lembut,
 - d. Periksa sambungan kabel menggunakan multimeter,
 - e. Periksa kelonggaran sambungan kabel.

2.2 Perawatan Evaporator Temperature Sensor

Sensor evaporator temperature tidak memiliki jadwal perawatan berkala, meskipun begitu perawatan sensor ini harus tetap dilakukan dengan cara melakukan perawatan berkala pembersihan evaporator setiap 20.000 km. Karena letaknya yang berada didalam wadah evaporator dan menempel pada evaporator, kebersihan evaporator sangat berpengaruh terhadap pembacaan sensor ini, jika evaporator kotor dan berlendir maka akan menghalangi sensor untuk membaca suhu evaporator. Cara perawatan sensor ini, sebagai berikut:

1. Alat dan bahan
 - a. Obeng
 - b. Alat pembersih AC yang ada kameranya
 - c. Cairan khusus pembersih evaporator
 - d. Kain
2. Langkah – langkah perawatan

- a. Buka baut pengunci blower menggunakan obeng, kemudian lepas blower agar mudah memasukkan kamera,
- b. Buka pengunci resistor blower menggunakan obeng, kemudian lepas resistor blower agar tidak rusak saat proses pembersihan,
- c. Masukkan selang dan kamera kedalam wadah evaporator melalui lubang blower
- d. Bersihkan evaporator menggunakan alat pembersih AC dengan cara menyemprotkan cairan pembersih kedalam Evaporator,
- e. Bersihkan bercak cairan yang menyiprat ke beberapa komponen dan wadah evaporator.

2.3 Perawatan Solar Sensor

Solar sensor juga tidak memiliki jadwal perawatan berkala, meskipun begitu perawatan juga sangat penting dilakukan agar pembacaan dari sensor tersebut akurat. Perawatan atau pengecekan sensor ini meliputi pembersihan permukaan, pengecekan kondisi fisik sensor, serta pengecekan kabel dan sambungan pada sensor. Cara melakukan perawatannya, sebagai berikut:

1. Alat dan bahan
 - a. Pencungkit dashboard
 - b. Multimeter
 - c. Kain lembut
2. Langkah – langkah perawatan
 - a. Buka cover tempat sensor menggunakan pencungkit dashboard,
 - b. Lepas socket sensor,
 - c. Bersihkan permukaan sensor dari debu dan kotoran menggunakan kain lembut,
 - d. Periksa hubungan kabel menggunakan multimeter,
 - e. Periksa kelonggaran sambungan pada kabel.

BAB III

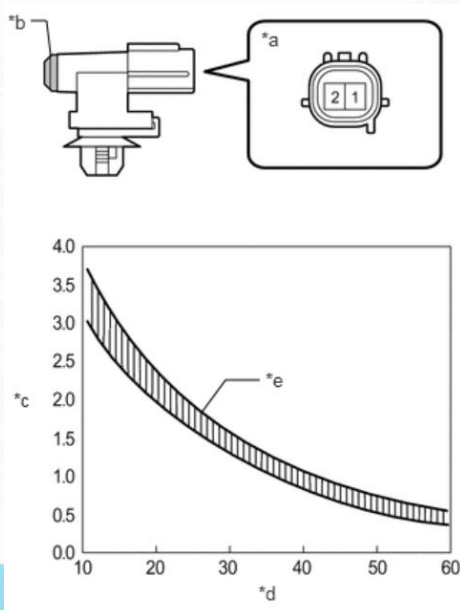
TROUBLESHOOTING KOMPONEN

3.1 Ambient Temperature Sensor

Ketika pembacaan sensor ini tidak valid, misalnya suhu diluar tinggi tapi sensor membaca suhu sekitar rendah, maka sistem mengira suhu sekitar masih dingin sehingga kinerja sistem AC tidak maksimal yang hasilnya suhu didalam kabin kurang dingin bahkan lumayan panas. Selain berpengaruh ke sistem AC kendaraan, pembacaan yang valid dari sensor ini juga sangat berpengaruh kepada Electronic Control Unit (ECU), salah satunya adalah terganggunya pengaturan campuran bahan bakar karena ECU dalam proses pengaturan campuran bahan bakar juga memerlukan data suhu dari lingkungan sekitar. Berikut standar resistansi dan cara perbaikan yang harus dilakukan jika kondisi itu terjadi:

Standard Resistance:

Tester Connection	Condition	Specified Condition
1 - 2	10°C (50°F)	3.00 to 3.73 k Ω
	15°C (59°F)	2.45 to 2.88 k Ω
	20°C (68°F)	1.95 to 2.30 k Ω
	25°C (77°F)	1.60 to 1.80 k Ω
	30°C (86°F)	1.28 to 1.47 k Ω
	35°C (95°F)	1.00 to 1.22 k Ω
	40°C (104°F)	0.80 to 1.00 k Ω
	45°C (113°F)	0.65 to 0.85 k Ω
	50°C (122°F)	0.50 to 0.70 k Ω
	55°C (131°F)	0.44 to 0.60 k Ω
	60°C (140°F)	0.36 to 0.50 k Ω



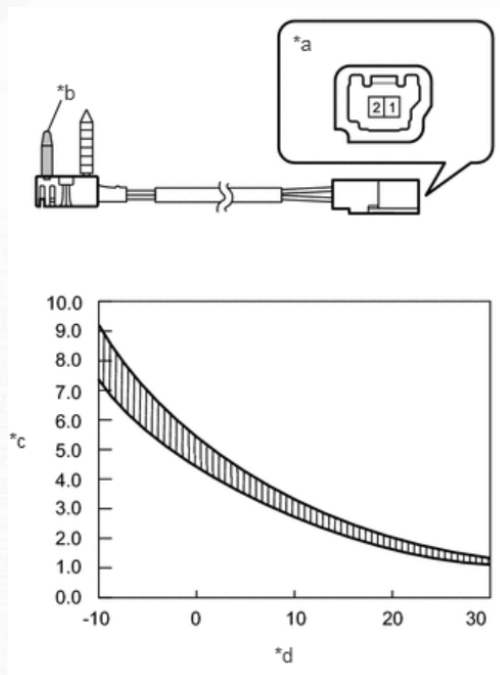
Cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kondisi fisik sensor, Jika tidak ada masalah pada kondisi fisik dari sensor selanjutnya melakukan pemeriksaan atau pengukuran resistansi dari sensor apakah suda sesuai dengan standarnya. Alat yang perlu disiapkan adalah thermometer dan multimeter, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengukur suhu sekitar terlebih dahulu kemudian dilanjutkan mengukur nilai resistansi sensor dengan mengarahkan tuas multimeter ke arah ohm Ω serta keposisi 10k Ω jika menggunakan multimeter manual. Sama seperti tabel diatas, jika suhu sekitar 20°C maka resistansi sensor harus bernilai 1.95 sampai 2.30k Ω , apabila nilai resistansi sensor kurang dari itu maka sensor sebaiknya diganti agar sistem AC berjalan seperti sediakala.

3.2 Evaporator Temperature Sensor

Salah satu dampak dari kerusakan atau ketidak validan pembacaan sensor ini adalah AC tidak dingin dan kompresor tidak mau putus nyambung. Kondisi ini biasanya terjadi karena kotoran yang ada di evaporator sudah menumpuk dan menjadi lendir, selain kotoran penyebab lendir juga bisa berasal dari penggunaan parfum cair yang kemudian akan masuk kedalam evaporator dan akan berubah menjadi lendir karena berinteraksi dengan hawa dingin didalam evaporator. Hal yang harus dilakukan jika ini terjadi adalah melakukan pembongkaran dashboard kemudian melakukan pembersihan ke evaporator, selain itu juga perlu dilakukan pengukuran resistansi sensor sesuai data berikut:

Standard Resistance:

Tester Connection	Condition	Specified Condition
1 - 2	-10°C (14°F)	7.30 to 9.10 k Ω
	-5°C (23°F)	5.65 to 6.95 k Ω
	0°C (32°F)	4.40 to 5.35 k Ω
	5°C (41°F)	3.40 to 4.15 k Ω
	10°C (50°F)	2.70 to 3.25 k Ω
	15°C (59°F)	2.14 to 2.58 k Ω
	20°C (68°F)	1.71 to 2.05 k Ω
	25°C (77°F)	1.38 to 1.64 k Ω
	30°C (86°F)	1.11 to 1.32 k Ω

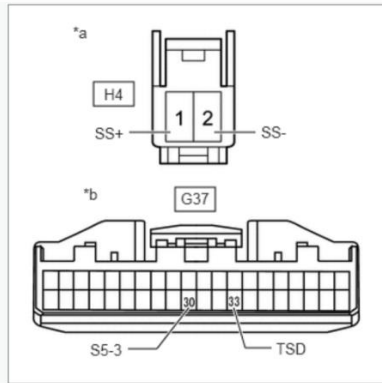


Cara mengukurnya adalah menggunakan multimeter dengan mengarahkan tuas multimeter ke arah ohm Ω serta keposisi 10k Ω jika menggunakan multimeter manual. Siapkan wadah berisi air dingin atau hangat, jika suhu air 10 $^{\circ}\text{C}$ maka nilai resistansinya harus 2.7 sampai 3.25k Ω . Jika nilai resistansinya kurang dari itu, maka sensor sudah saatnya diganti. Untuk standar resistansi sensor ini mengikuti tabel diatas.

3.3 Solar Sensor

Ketika sensor ini rusak, bermasalah, atau pembacaannya tidak valid maka pendinginan kabin kurang maksimal, salah satu contoh kasusnya adalah AC dingin ketika malam hari dan terasa panas pada siang hari. Karena ketika pembacaannya tidak valid, sensor bisa membaca cuaca seolah – olah dingin padahal diluar cuaca sangat terik, hal ini lah salah satu penyebab ketika AC terasa dingin saat malam hari namun terasa panas saat siang hari. Perbaiki yang harus dilakukan jika sensor ini bermasalah adalah dengan cara melakukan pengecekan kondisi fisik sensor, pengukuran resistansi sensor, serta pengukuran tegangannya. Berikut merupakan standar tegangan serta cara perbaikan sensor:

- a. Periksa jalur kabel
 1. Lepas konektor sensor,
 2. Arahkan posisi multimeter ke ohm Ω serta keposisi 10k Ω ,

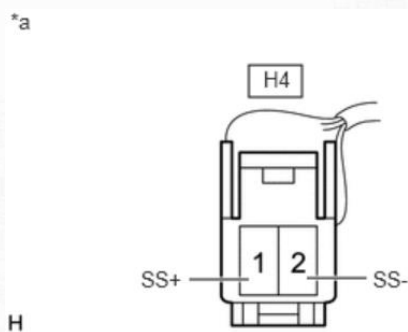


3. Periksa hubungan terminal H4-1 ke terminal S5-3 30, hasil pengukuran harus dibawah 1 Ω ,
4. Periksa hubungan terminal H4-2 ke terminal TSD 33, hasil pengukuran harus dibawah 1 Ω ,
5. Periksa hubungan terminal H4-1 ke ground bodi, hasil pengukuran harus dibawah 10k Ω ,
6. Periksa hubungan terminal H4-2 ke ground bodi, hasil pengukuran harus dibawah 10k Ω ,

Standard Resistance:

Tester Connection	Condition	Specified Condition
H4-1 (SS+) - G37-30 (S5-3)	Always	Below 1 Ω
H4-2 (SS-) - G37-33 (TSD)	Always	Below 1 Ω
H4-1 (SS+) - Body ground	Always	10 k Ω or higher
H4-2 (SS-) - Body ground	Always	10 k Ω or higher

7. Pasang kembali konektor sensor dan posisi kunci kontak di posisi “ON”,



Ukur tegangan terminal H4-1 dan H4-2, pastikan posisi terminal positif (+) dan negatif (-) tidak tertukar,

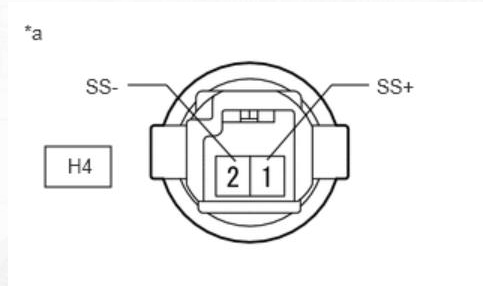
8. Hasil ukur saat kunci kontak pada posisi “OFF” harus dibawah 1V, pada posisi “ON” sekitar 4.75 sampai 5.25 V.

Standard Voltage:

Tester Connection	Condition	Specified Condition
H4-1 (SS+) - H4-2 (SS-)	Engine switch off	Below 1 V
H4-1 (SS+) - H4-2 (SS-)	Engine switch ON	4.75 to 5.25 V

b. Periksa tegangan sensor

1. Sambungkan kembali konektor ke sensor,
2. Posisikan kunci kontak pada posisi “ON”,



3. Cek tegangan sensor pada terminal H4-1 dan H4-2, kemudian posisikan multimeter pada tegangan (V) DC,
4. Jika terkena cahaya nilai pembacaan tegangannya harus 0.8V sampai 4.3 V, ketika ditutupi kain atau tidak terkena cahaya tegangannya harus dibawah 0.8V.

Standard Voltage:

Tester Connection	Condition	Specified Condition
H4-1 (SS+) - H4-2 (SS-)	Sensor is subjected to electric light	0.8 to 4.3 V
H4-1 (SS+) - H4-2 (SS-)	Sensor is covered with a cloth	Below 0.8 V

Hal yang perlu diperhatikan adalah posisi terminal positif (+) dan negatif (-) tidak boleh tertukar.

DAFTAR PUSTAKA

Perez-astudillo, D., Braga, M., & Rüther, R. (2026). Climatic and atmospheric determinants of sensor-type biases in measured. *Solar Energy*, 312(November 2025), 114592. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2026.114592>